

Struktura związków berylu

Beryl znacząco różni się właściwościami od innych pierwiastków drugiej grupy układu okresowego. Mały promień jonowy Be^{2+} (27 pm) oraz duża gęstość ładunku powodują, że beryl(II) działa silnie polaryzująco na aniony i wiązania mają wyraźny charakter kowalencyjny. W związkach beryl(II) przyjmuje liczbę koordynacyjną 2 jedynie w cząsteczkach występujących w fazie gazowej (np. BeH_2), natomiast w fazie stałej związki berylu(II) tworzą struktury o l.k. = 3 (np. w postaci anionu BeO_3^{4-})

lub l.k. = 4 (m.in. w anionie BeF_4^{2-}). Znane są również struktury, w których występuje połączenie trójkątnych jednostek BeO_3^{4-} z czworosciennymi BeO_4^{6-} (np. w podsieci anionowej soli $\text{Na}_8\text{Be}_4\text{O}_8$).

Próbkę metalicznego berylu o masie 492 mg roztworzono w 1 M kwasie solnym. W wyniku reakcji zachodzącej ilościowo w temperaturze pokojowej wydzielął się bezbarwny gaz, którego objętość w przeliczeniu na warunki normalne wyniosła około $1,22 \text{ dm}^3$. Po zateżeniu roztworu, wydzielono bezbarwne kryształy soli **A**, które ogrzane do temperatury 200°C zmniejszają swoją masę o około 47%, a jedynym stałym produktem dehydratacji jest związek **B**. Sól tę można również otrzymać m.in. poprzez ogrzewanie berylu w strumieniu chloru lub chlorowodoru, a także w reakcji tlenku berylu z czterochlorkiem węgla w podwyższonej temperaturze. W strukturze związku **A** występuje sieć wiązań wodorowych ($3c - 4e$ – oddziaływanie trójbcentryczne, czteroelektronowe), natomiast związek **B** ma budowę polimeryczną z koordynacją czworoscienną wokół berylu(II). Związek **B** jest rozpuszczalny zarówno w wodzie, jak i w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etery, alkohole, ketony (zasady Lewisa). Roztwór wodny związku **B** ma odczyn kwasowy, a w wyniku hydrolizy, w zależności od stężenia soli berylu oraz odczynu roztworu, powstają różne produkty, np. $[\text{Be}(\text{OH})(\text{OH}_2)_3]^+$, $[\text{Be}_3(\text{OH})_3(\text{OH}_2)_6]^{3+}$, $[\text{Be}_2\text{O}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$. W rozcieńczonych roztworach trwałe są jony o stechiometrii $[\text{Be}(\text{OH})_3]^-$ mające budowę pierścieniową, w których każdy atom berylu(II) ma otoczenie czworoscienne.

W wyniku reakcji związku **B** z wodorkiem litu w roztworze eterowym wydziela się osad związku **C**, który łatwo reaguje z wodą z wydzieleniem łatwopalnego gazu. Stały związek **C** ma budowę łańcuchową, a orbitale walencyjne atomów berylu mają przypisaną hybrydyzację sp^3 . W związku z tym występują wiązanie kowalencyjne, które spotykane jest również w boranach.

W reakcji węglanu berylu z lodowatym kwasem octowym wydziela się bezbarwny, niepalny gaz, a z uzyskanego roztworu w niskiej temperaturze krystalizuje bezwodny związek **D**, który w swoim składzie zawiera 8,87 %_{mas.} berylu i 51,19 %_{mas.} tlenu. W cząsteczce tego związku ligand tlenkowy otoczony jest czterema atomami berylu(II) o hybrydyzacji sp^3 , których sferę koordynacyjną uzupełniają aniony octanowe.

Polecenia:

- a. (3 m.) Podaj sumaryczne wzory związków **A** i **B**. Odpowiedź uzasadnij podając stosowne obliczenia.
- b. (2 m.) Napisz równanie reakcji, w formie jonowej, hydrolizy zachodzącej w roztworze wodnym soli **B**. Uwzględnij pełne otoczenie ligandowe każdego reagenta biorącego udział w tej reakcji.
- c. (2 m.) Jakiego typu kwasowo-zasadowym reagentem jest akwajon berylu(II) w reakcji hydrolizy? Odpowiedź krótko uzasadnij.
- d. (2 m.) Zaproponuj (narysuj lub opisz) budowę pierścieniowego jonu $[\text{Be}(\text{OH})_3]^-$.
- e. (2 m.) Narysuj wzór elektronowy Lewisa fragmentu polimerycznego związku **B**.
- f. (2 m.) Omów wiązania występujące w związku **C**.

- g.** (1 m.) Napisz cząsteczkowe równanie reakcji związku **C** z wodą.
- h.** (3 m.) Ustal wzór związku **D**. Odpowiedź uzasadnij.
- i.** (2 m.) Napisz cząsteczkowe równanie reakcji otrzymywania związku **D** w reakcji węglanu berylu z kwasem octowym.
- j.** (3 m.) Narysuj budowę przestrzenną cząsteczki związku **D**.
- k.** (2 m.) Tlenki berylowców występują w postaci izostrukturalnej z NaCl lub z wurcytem. Jaką strukturę może mieć trwały w temperaturze pokojowej α -BeO? Odpowiedź krótko uzasadnij.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; Be – 9,01; O – 16,00; Cl – 35,45;

oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22,41 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$

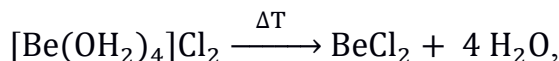
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Metaliczny beryl rozтворя się w rozcieńczonym kwasie solnym z wydzielaniem wodoru, zgodnie z równaniem:



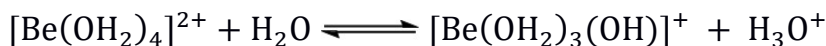
W reakcji $n_{\text{Be}} = \frac{m_{\text{Be}}}{M_{\text{Be}}} = \frac{0,492 \text{ g}}{9,01 \text{ g/mol}} = 0,0546$ moli berylu powstaje równoważna ilość wodoru, który w warunkach normalnych zajmuje objętość $V_{\text{H}_2} = V_m \cdot n_{\text{H}_2} = 22,41 \cdot 10^3 \cdot 0,0546 = 1224 \text{ cm}^3$, co jest zgodne z treścią zadania.

W roztworze wodnym kationy berylu występują w postaci akwajonów o stechiometrii $[\text{Be}(\text{OH}_2)_4]^{2+}$, zatem sól **A** będzie miała stechiometrię $[\text{Be}(\text{OH}_2)_4]\text{Cl}_2$. Związek **A** ulega dehydratacji w podwyższonej temperaturze, zgodnie z równaniem:

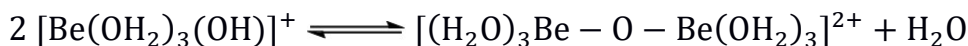


czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący $\Delta m_{\%} = \frac{4 \cdot M_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{[\text{Be}(\text{OH}_2)_4]\text{Cl}_2}} \cdot 100\% = 47\%$, zatem związek **B** ma wzór BeCl_2 .

- b.** W roztworze wodnym zawierającym jony $[\text{Be}(\text{OH}_2)_4]^{2+}$ ustala się szereg równowag. Pierwszy etap opisuje równanie:

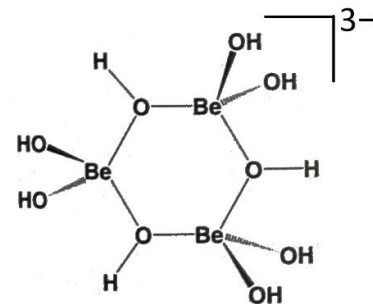


Kolejne etapy prowadzą do tworzenia bardziej złożonych jonów, w których między kationami występują mostkowe aniony wodorotlenowe lub/i ligandy tlenowe, co można przedstawić za pomocą reakcji:

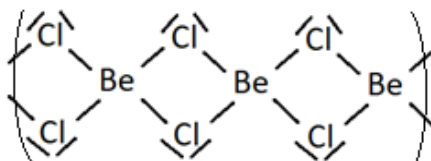


- c.** Akwajon $[\text{Be}(\text{OH}_2)_4]^{2+}$ w powyższych reakcjach hydrolizy jest donorem kationu wodorowego, zatem jest kwasem (*ac*) w myśl m.in. definicji kwasów i zasad Brønsteda–Lowry'ego.

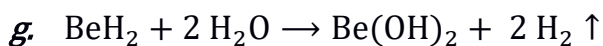
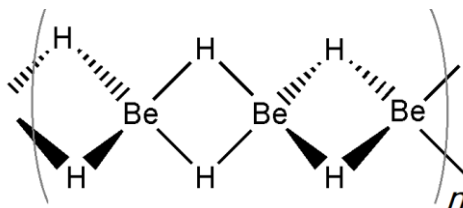
- d.** W rozcieńczonych roztworach wodnych soli berylu(II), jednym z trwałych produktów hydrolizy jest jon o stechiometrii $[\text{Be}(\text{OH})_3]^-$. W anionie tym każdy atom berylu(II) ma otoczenie tetraedryczne o stechiometrii $[\text{Be}(\text{OH})_4]$ i posiada dwa ligandy wodorotlenowe wspólne z dwoma innymi jednostkami $[\text{Be}(\text{OH})_4]$ tworząc pierścień o stechiometrii $[\text{Be}(\text{OH})_3]_3^{3-}$.



- e. W BeCl_2 orbitalom elektronowym w atomach berylu należy przypisać hybrydyzację sp^3 i każdy tetraedr połączony jest krawędzią z innym, tworząc nieskończenie długi łańcuch, który ma następującą budowę elektronową:



- f. Związkiem **C** jest wodorek berylu o wzorze BeH_2 . W fazie stałej zbudowany jest on z polimerycznych łańcuchów, w których atomy berylu (o hybrydyzacji sp^3) otoczone są czterema ligandami wodorkowymi, które ze względu na deficyt elektronowy, tworzą wiązanie trójęcentryczne dwuelektronowe ($3c - 2e$).



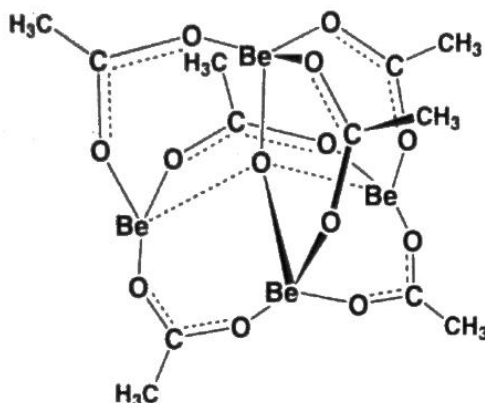
- h. Na podstawie składu elementarnego związku **D** możemy wyznaczyć stosunek berylu do tlenu w cząsteczce tego związku:

$$n_{\text{Be}}:n_{\text{O}} = \frac{8,87}{9,01} : \frac{51,19}{16,00} = 0,9845:3,199 \approx 4:13$$

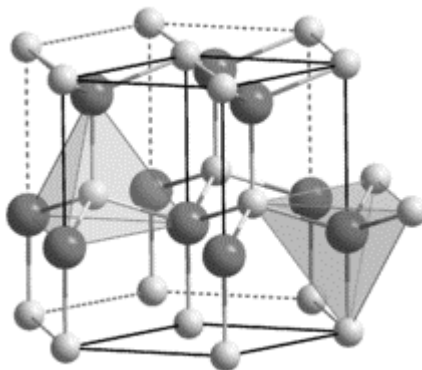
W cząsteczce związku, jeden ligand tlenkowy (o hybrydyzacji sp^3) otoczony jest czterema atomami berylu(II), zatem pozostałe 12 atomów tlenu pochodzi od sześciu anionów octanowych CH_3COO^- . Związek **D** ma wzór $\text{Be}_4\text{O}(\text{OOCCH}_3)_6$.



- j. Cząsteczce związku **D** można przypisać następującą budowę przestrzenną:



k. α -BeO posiada strukturę wurcytu, w której krystalizują związki o znaczącym udziale wiązania kowalencyjnego. W strukturze tej, zarówno atom berylu, jak i atom tlenu wykazują koordynację czworościenną. Pozostałe tlenki berylowców mają strukturę NaCl, charakterystyczną dla związków o budowie jonowej.



Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie sumarycznych wzorów związków A i B . Za poprawne obliczenia.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>b.</i> Za poprawne napisanie równania w formie jonowej reakcji hydrolizy soli B .	2 – 1 – 0 m.
<i>c.</i> Za podanie poprawnego wyjaśnienia typu reagenta. Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>d.</i> Za podanie poprawnej budowy jonu $[\text{Be}(\text{OH})_3]^-$.	2 – 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za poprawne narysowanie wzoru elektronowego Lewisa fragmentu polimerycznego związku B .	2 – 1 – 0 m.
<i>f.</i> Za poprawne omówienie wiązań występujących w związku C .	2 – 1 – 0 m.
<i>g.</i> Za poprawnie napisane równanie reakcji związku C z wodą.	1 – 0 m.
<i>h.</i> Za podanie poprawnego sumarycznego wzoru związku D . Za uzasadnienie wzoru tego związku.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>i.</i> Za poprawnie napisane równanie reakcji otrzymywania związku D .	2 – 1 – 0 m.
<i>j.</i> Za podanie poprawnej budowy przestrzennej cząsteczki związku D .	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>k.</i> Za podanie poprawnej struktury α -BeO Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	24 m.